

1-Ma'ruza: Optik aloqa tizimlari tuzilishi va tasnifi

Reja:

- Optik kabellar
- Optik kabellarning tasniflanishi
- Optik kabellarning konstruktiv elementlari. Asosiy elementlari
- Optik kabellarning asosiy konstruksiyalari

Optik kabellarning turlari

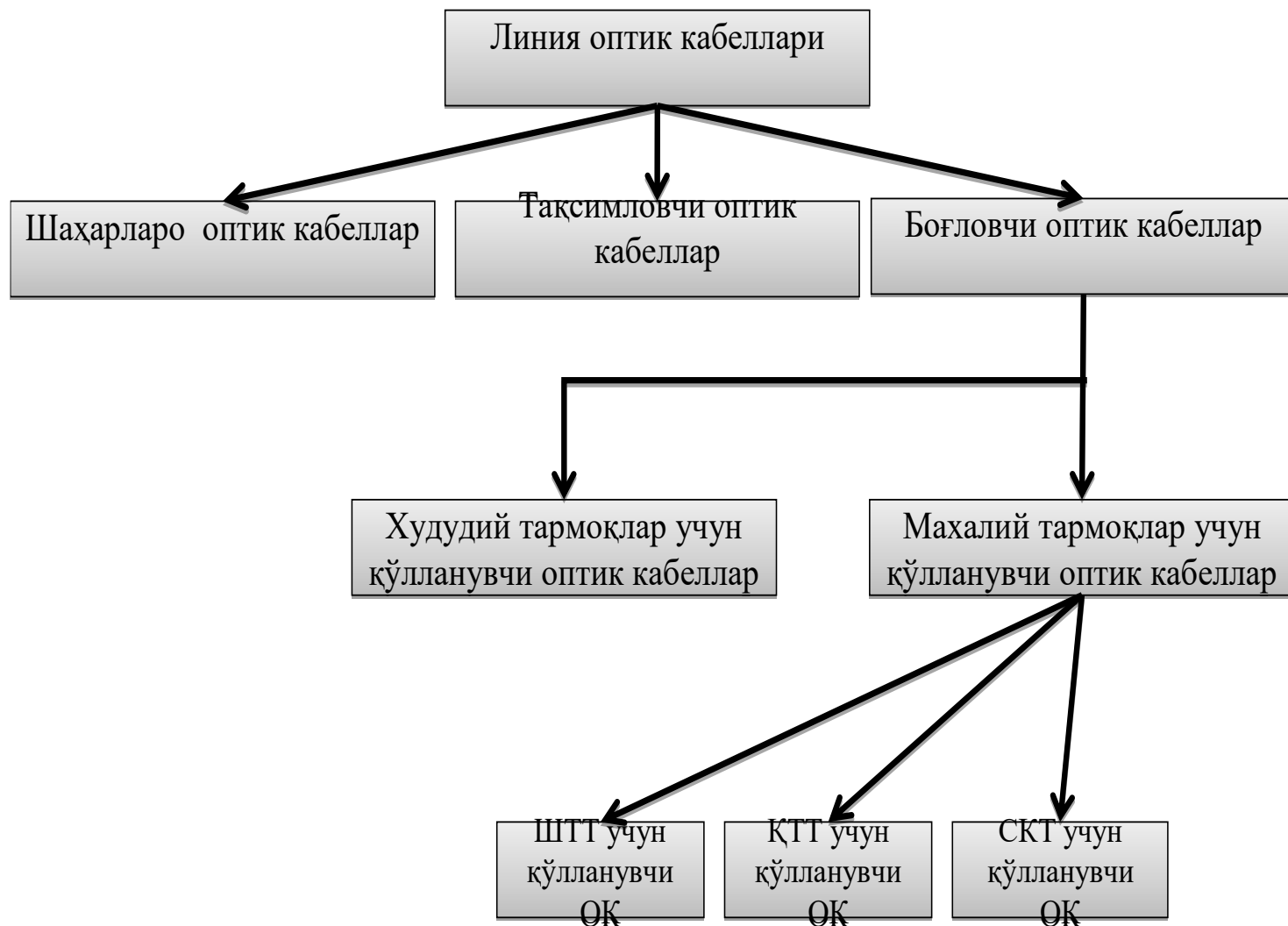
- 1. Bino ichida va bino tashqarisida yotqiziluvchi kabellar
- 2. Vazifasiga ko'ra optik kabellar (OK) magistral, hududiy va shahar kabellariga bo'linadi.
- 3. Yotqizish sharoitlariga bog'liq holda stansiya va liniya OKlari telefon kanalizatsiyasi kanallarida, gruntida, suv ostida yotqiziladigan; ustunlarga osiladigan turlarga bo'linadi.

Optik kabellarning turlari

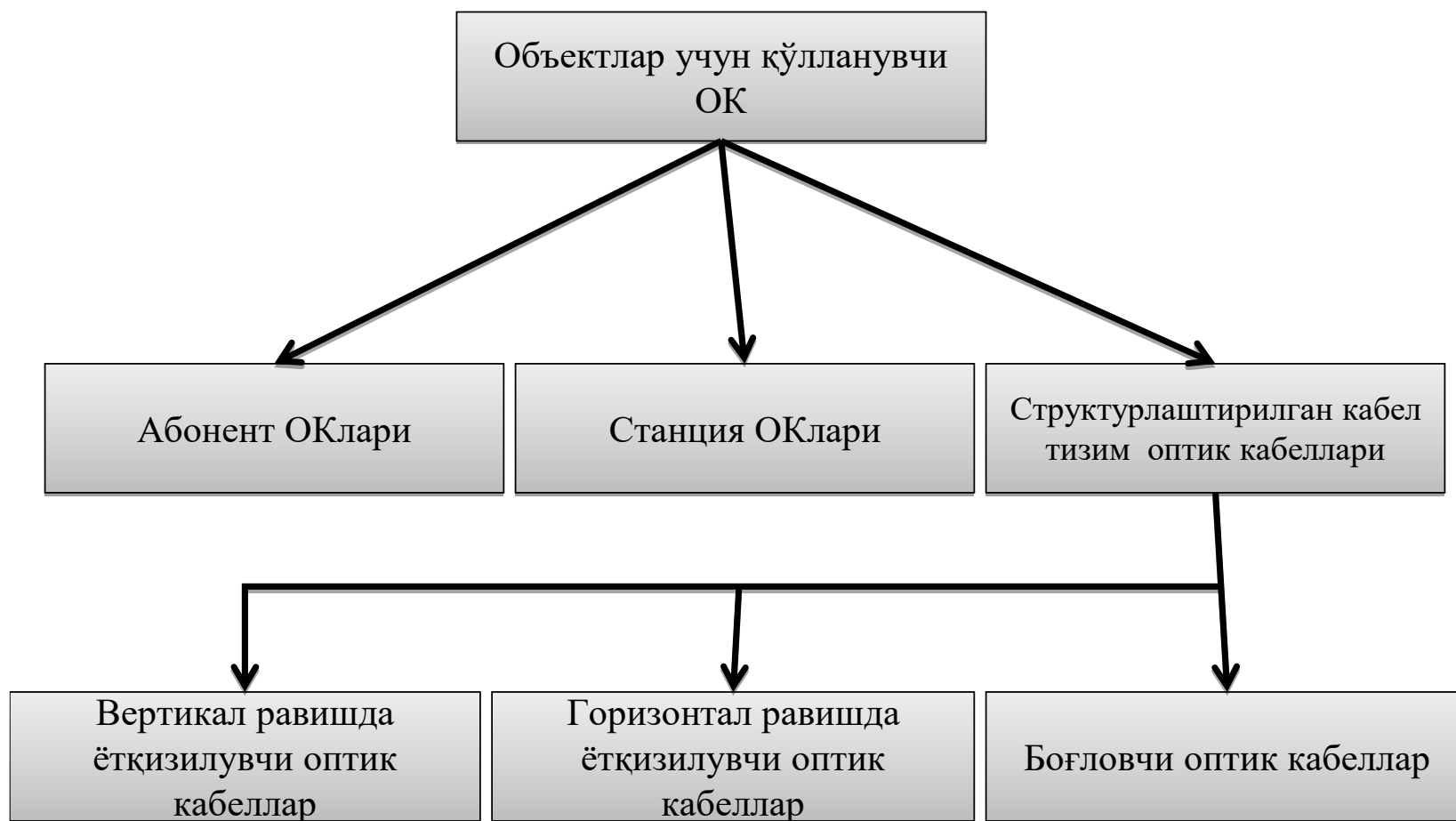
4. Optik tolani tayyorlash uchun ishlatilgan materialga bog'liq holda, «kvarts-kvarts» (OTni o'zak va qobig'i kvartsdan tayyorlangan) va «kvarts-polimer» (OT o'zagi kvartsdan, qobiq esa polimerdan tayyorlangan) turdagi OK bo'lishi mumkin.

Liniya kabellari uchun faqat «kvarts-kvarts» turdagi OT qo'llaniladi.

Bino tashqarisida yotqiziluvchi kabellarning turkumlanishi



Bino ichida yotqiziluvchi kabellarning turkumlanishi



Ustunlarga osiladigan kabellari

- **o'zi boradigan** – har xil turlardagi tayanchlarga, shu jumladan EUL va temir yo'llar kontakt tarmog'i tayanchlariga osiladigan tashuvchi trossli yoki trossiz;
- **mahkamlanadigan** – maxsus qisqichlar yordamida tashuvchi simga mahkamlanadi;
- **o'raladigan** – tashuvchi, masalan, faza simi yoki yashindan himoyalash trossi atrofiga o'raladi;
- **yashindan himoyalash trossiga o'rnatiladigan.**

Осма оптик кабелларнинг туркумлари



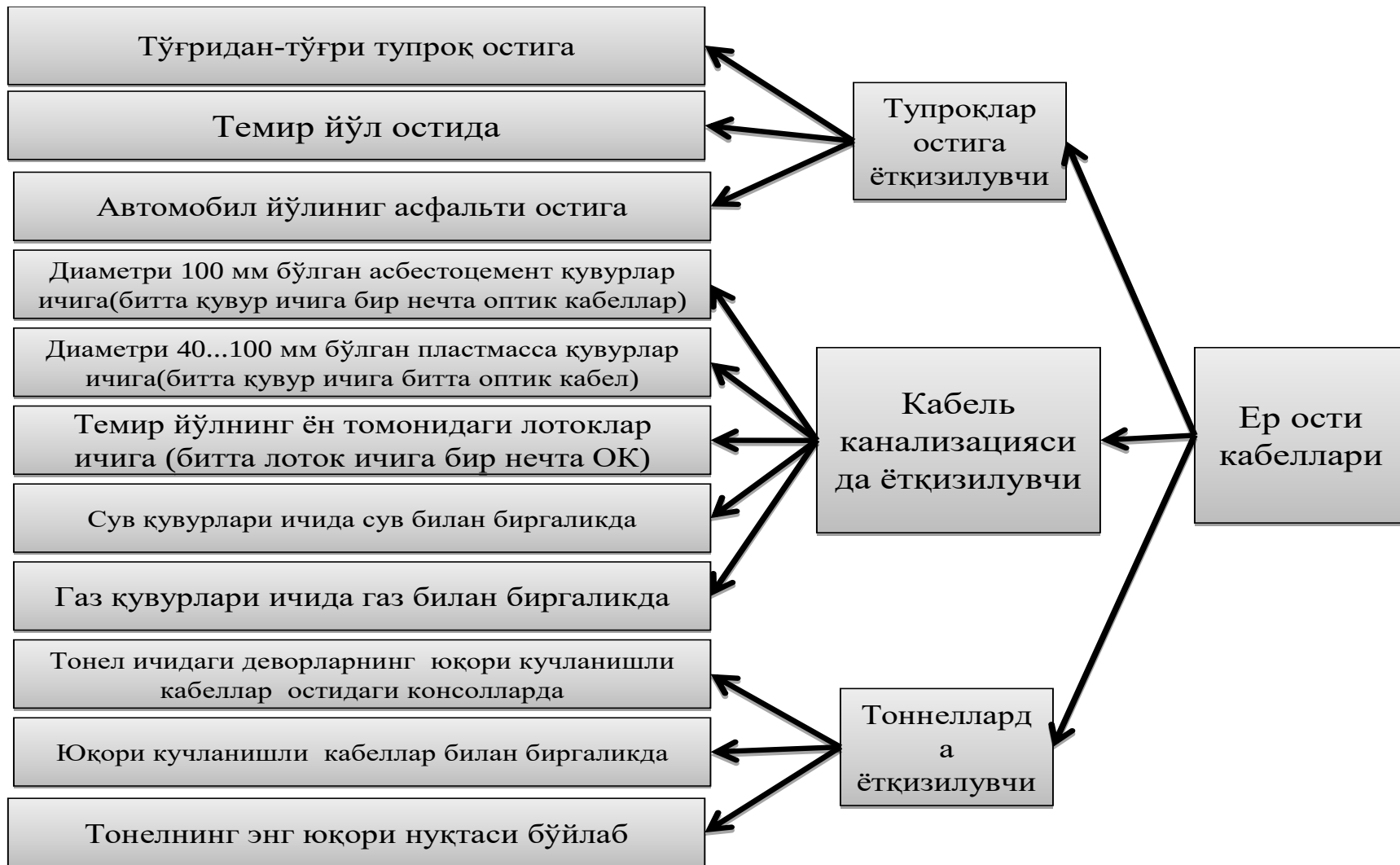
Yer ostida yotqiziladigan kabellar

- **kabel kanalizatsiyasiga yotqiziladigan** (40. . . 100 mm diametrli plastmassa quvurlarda - bitta OK bitta quvurda, >100 mm diametrli asbestosement yoki plastmassa quvurlarda – bir necha OKlar bitta quvurda, temir yo‘l plotnosi ariqchalari sirtlarida - bir necha OKlar bitta ariqchada, suv quvlarida suv bilan birga, gaz quvurlarida gaz bilan birga);
- **tonnellarda yotqiziladigan** (tonnel devorlarining konsollarida kuch kabellaridan pastda, kuch kabellari bilan birga, kuch kabellaridan yuqorida);

Yer ostida yotiziladigan kabellar

- **Yerga ko'miladigan** (to'g'ridan to'g'ri tuproqda, temir yo'l polotnosida, avtomobil yo'li asfaltida);
- **maxsus quvurlarda, masalan, polietilen quvurlarda avtomatik yotqizish.**

Yer ostiga yotqiziluvchi optik kabellarning turkumlari



Suv osti va ichki yotqizish kabellari

- *Suv osti kabellari* quyidagilarga bo'linadi:
- kema qatnamaydigan daryolar, chuqur bo'lmagan ko'llar va botqoqliklar tubiga yotqiziladigan;
- dengizlar va okeanlar tubiga yotqiziladigan.
- *Ichki yotqizish kabellari* telefon stansiyalari, ofislar, binolar va inshootlar ichida ishlatiladi. Yotqizish sharoitlari bo'yicha bu kabellar quyidagilarga bo'linadi:
 - vertikal va gorizontal yotqizish kabellari;
 - kommutatsiyalash shnurlari.

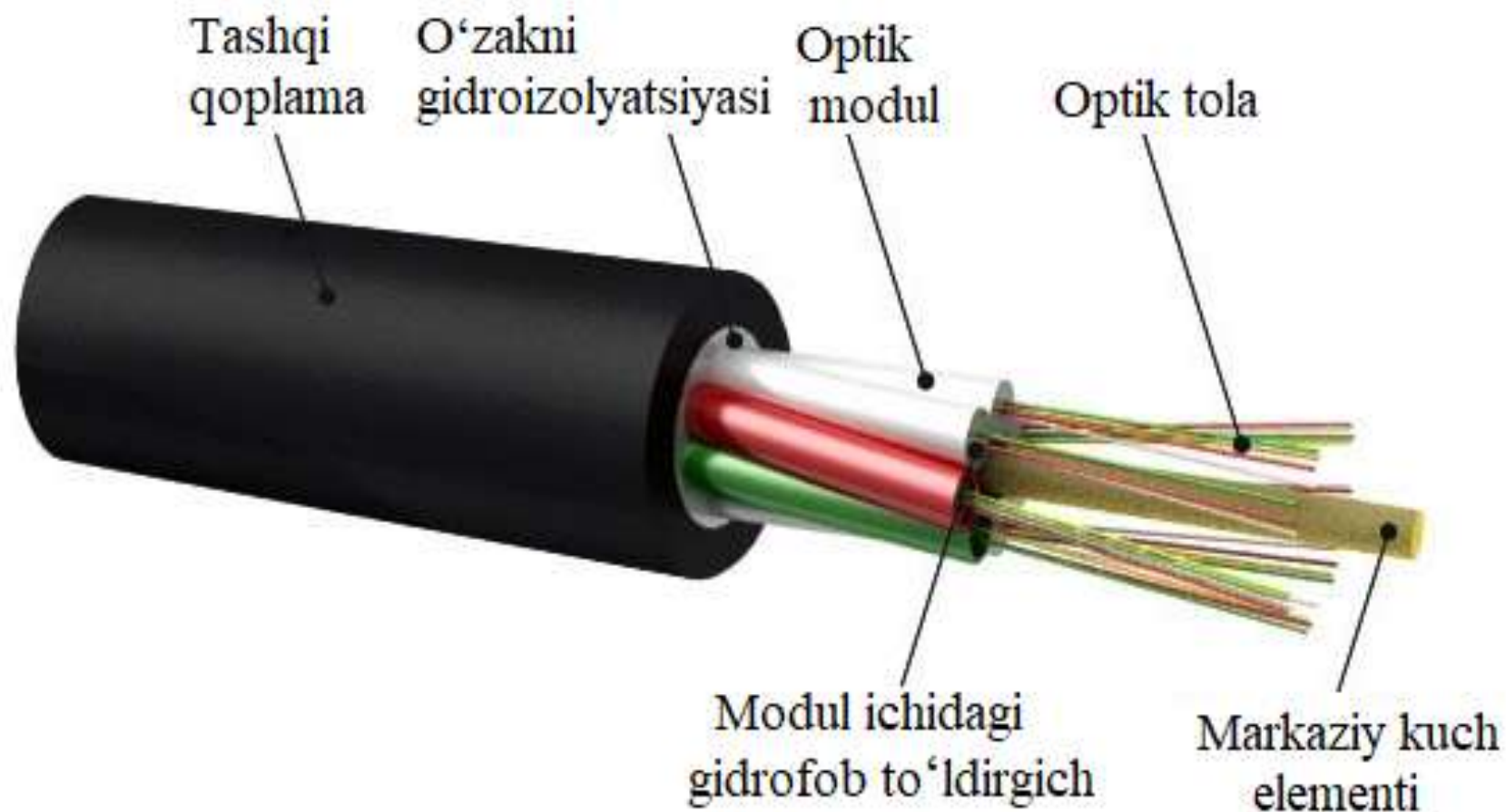
Сув остига yotqiziluvchi optik kabellarning turkumlari







Optik tolali kabelning tuzilishi



Optik kabellarning konstruktiv elementlari

- OTni cho'zilish va bukilishdan, tashqi mexanik ta'sirlardan saqlash, yuqori ishonchliligi materiallarni mos tanlanishi va OKning konstruktiv elementlarini hisoblash bilan ta'minlanadi. OKning to'g'ri ishlab chiqilgan konstruksiyasi ularni oddiy metall kabellar kabi yotqizishga imkon beradigan yuqori mexanik puxtalikka ega bo'ladi. Bundan tashqari, OK konstruksiyasi 25 ... 30 yildan kam bo'lmagan OKning xizmat ko'rsatish muddati davomida OTning uzatish xarakteristikalarini kafolatlashi va ta'minlashi kerak.

- OKda quyidagi **konstruktiv elementlar** mavjud:
- **optik tolalar va modullar;**
- **Optik tola** – optik kabelning asosiy elementi boʻlib, u oʻz navbatida yoʻnaltiruvchi uzatuv muhiti vazifasini bajaradi.

- **Optik modul** – optik kabelning (mustaqil ravishdagi) ma'lum bir konstruktiv elementi bo'lib, uning ichida bitta yoki bir nechta optik tolalar joylanishi mumkin. U o'z navbatida tolani muhofazalovchi elementi vazifasini bajarishi bilan birga optik tolani uzilish holatini bir muncha kamaytiradi, hamda muhofazalangan holda tolaga ko'ndalang va uzunasiga tushuvchi turli xil kuchlardan muhofazalaydi va ularni bir muncha stabil ravishda ishlashini ta'minlab beradi.

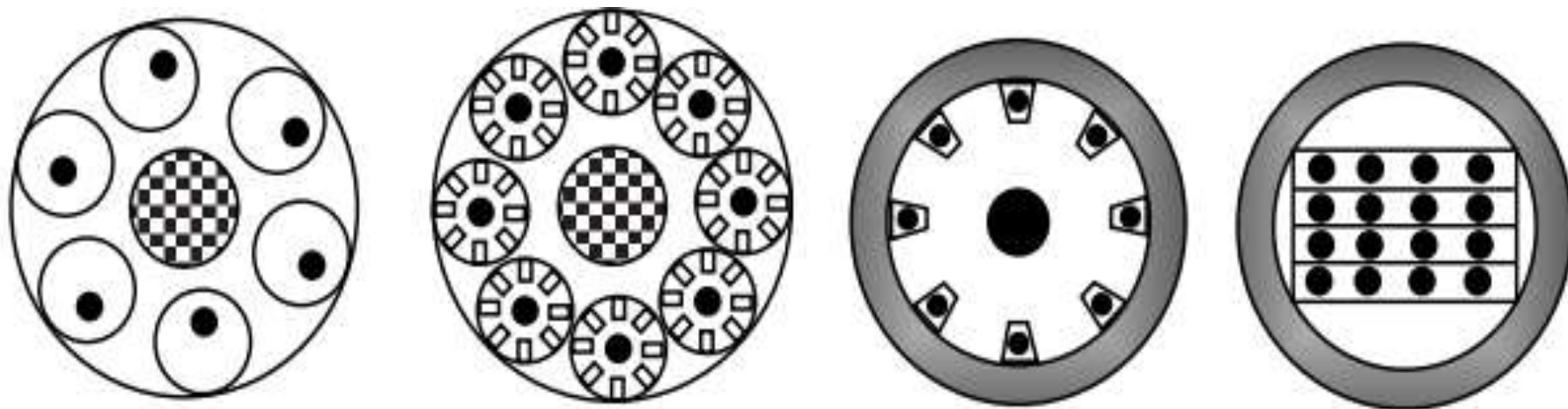
- Kabel **markazida** joylashtirilgan **kuch (mustahkamlaydigan) elementlar** uning egiluvchanligini ta'minlab bersa, kabel o'zagidan uzoqroqda joylashtirilgan kuch elementlar esa kabelni turli xil zarbalarga va cho'zilish bo'yicha yuklama kabi kuchli chidambardoshligini ta'minlab beradi (po'lat, mis va alyuminiy simlar, shuningdek shisha-plastik tolalar va sterjenlar);
- mexanik radial ta'sirlarda OKning barqarorligini oshiradigan **armirlovchi elementlar**;
- liniyadaga turli qurilmalarning elektr ta'minoti uchun **izolyasiyalangan mis simlar**.
- **gidrofob to'ldirgich - gidrofob kompaundlar** optik kabel ichiga turli xil namgarchiliklarni va suv parlarini kirib ketishidan saqlaydi va bu bilan birga optik tolaning ishlash muddatini oshirib boradi.

- **Optik kabelning qobig'i** – optik kabelning o'zagini tashqi ta'sirlardan va mexanik shikastlanishlardan muhofazalaydi. Optik kabelning qobiq turi kabelni turli xil egilishlardan, turli xil buralib ketishlardan, ko'ndalang ravishda siqilishlardan va shunga o'xshash turli mexanik ta'sirlarga chidamliligini oshirish bilan birga klimatik va kimyoviy ta'sirlarga, yong'inga chidambardoshli va yong'in paytida vodorod ajratib chiqarish kabi tashqi muhitdan muhofazalashni chidamliligini oshirish maqsadida, kabel qobig'ining diametri va massasi kabi materialning fizik tavsilotini oshirish hamda montaj jarayonini oson bo'lishi uchun qo'llanadi.

- **Optik kabelning zirh qatlami** – optik kabelning mexanik xususiyatlarini oshiradi va kabelning muhofazalovchi funksiyalarini yaxshilaydi. Odatda optik kabelning zirh qatlami uchun **rux qatlam bilan qoplangan to'liqinsimon po'lat tasma yoki zanglamaydigan po'lat simlardan iborat** bo'lib, ular bir yoki bir necha qatlam ko'rinishidagi **o'ramlardan tashkil topadi**.

Misol uchun uni chuqur bo'lmagan daryolar kechuvi uchun ikki qatlamli zirh qo'llansa, dengiz qirg'oqlari va chuqur daryolar kechuvi uchun esa juda ham yuqori kuchlanganlikga ega bo'lgan po'lat simlardan iborat zirh qatlami qo'llanadi. Turli xil yer osti kemiruvchilaridan kabelni muhofaza etish uchun butun kabel uzunligi bo'ylab o'ralgan to'lqinsimon po'lat tasmadan iborat bo'lgan zirh qatlami qo'llanadi. Dielektrik optik kabellarda zirh qatlami uchun aramid ip to'qimalari, shisha plastik o'zakli sterjenlar qo'llanadi.

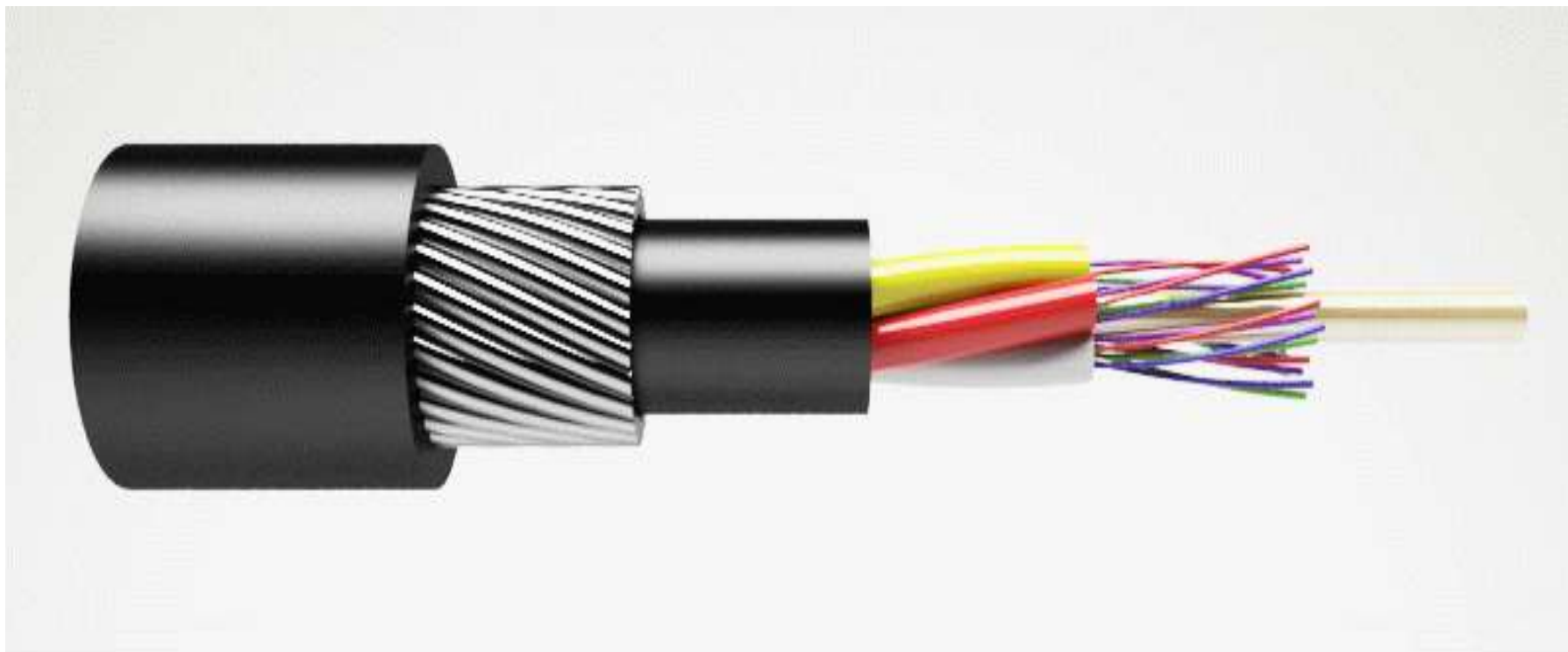
Optik kabellarning asosiy konstruksiyalari



- Kabellar konstruksiyalari turlari: *a* – burama o‘ralgan; *b*- tutamli; *v* – profilli o‘zakli; *g* - tasmali

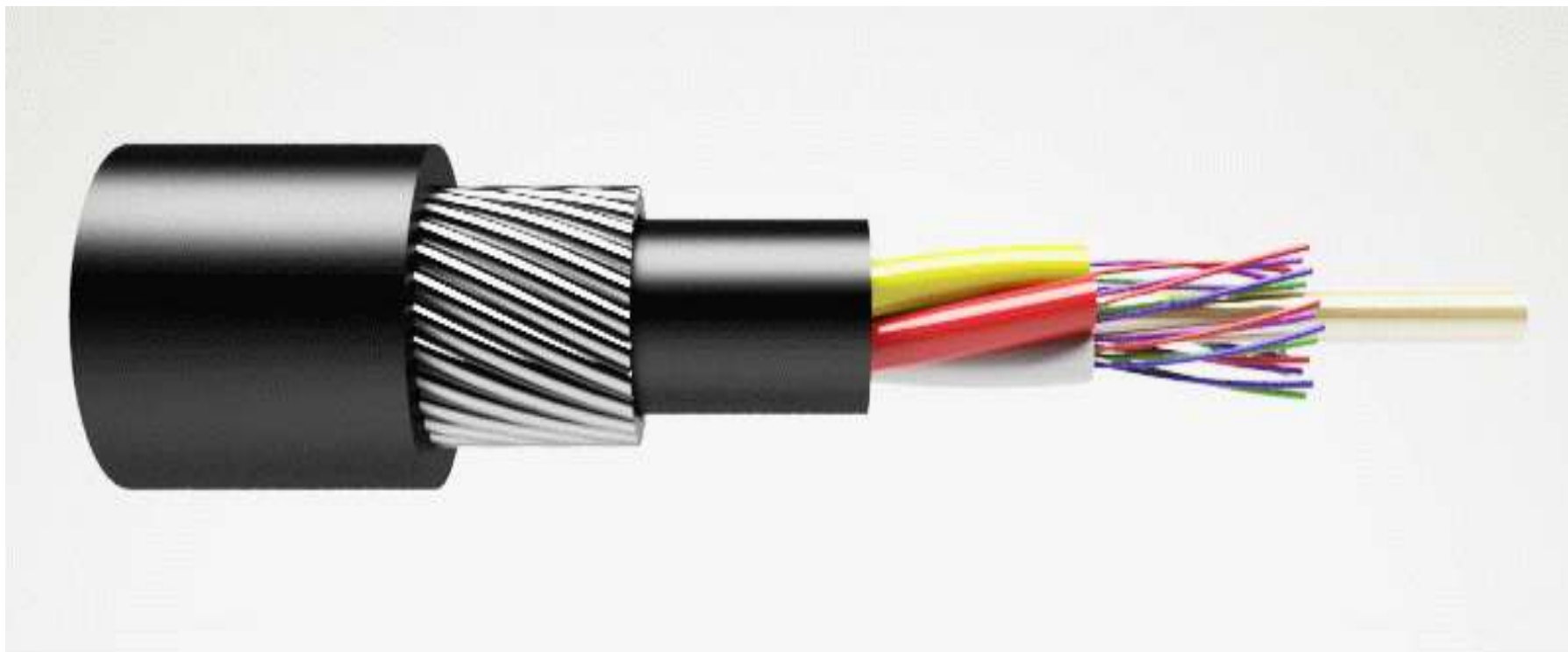
Optik kabellarning turlari: OKGM (H) (oldingi OM3KGM(H))

ER OSTIDA YOTKAZILADIGAN OKGM OPTIK KABELLARI

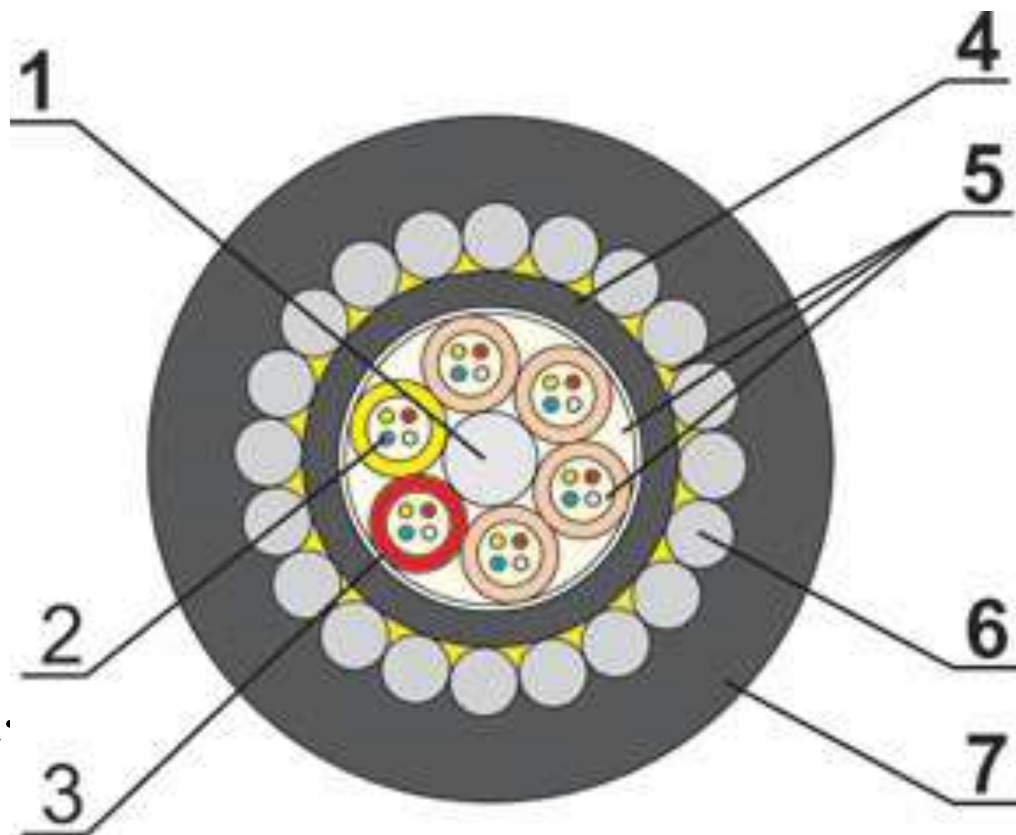


Optik kabellarning turlari: OKGM (H) (oldingi OM3KGM(H))

ER OSTIDA YOTKAZILADIGAN OKGM OPTIK KABELLARI



1. Markaziy kuch elementi.
2. Optik tola.
3. Optik modul.
4. O'rtatagi polietilen qobiq.
5. Hidrofob to'ldirgich.
6. Dumaloq burama
po'lat sterjenlar
7. Polietilendan tashqi qobiq.



Tuzilishi:

- Magistral OK, shisha plastikli sterjenli markaziy kuch elementli, po'lat tross, po'lat simli polietilen qobiqli, optik modullarida 24 tagacha optik tolaga ega.

Qo'llanilishi

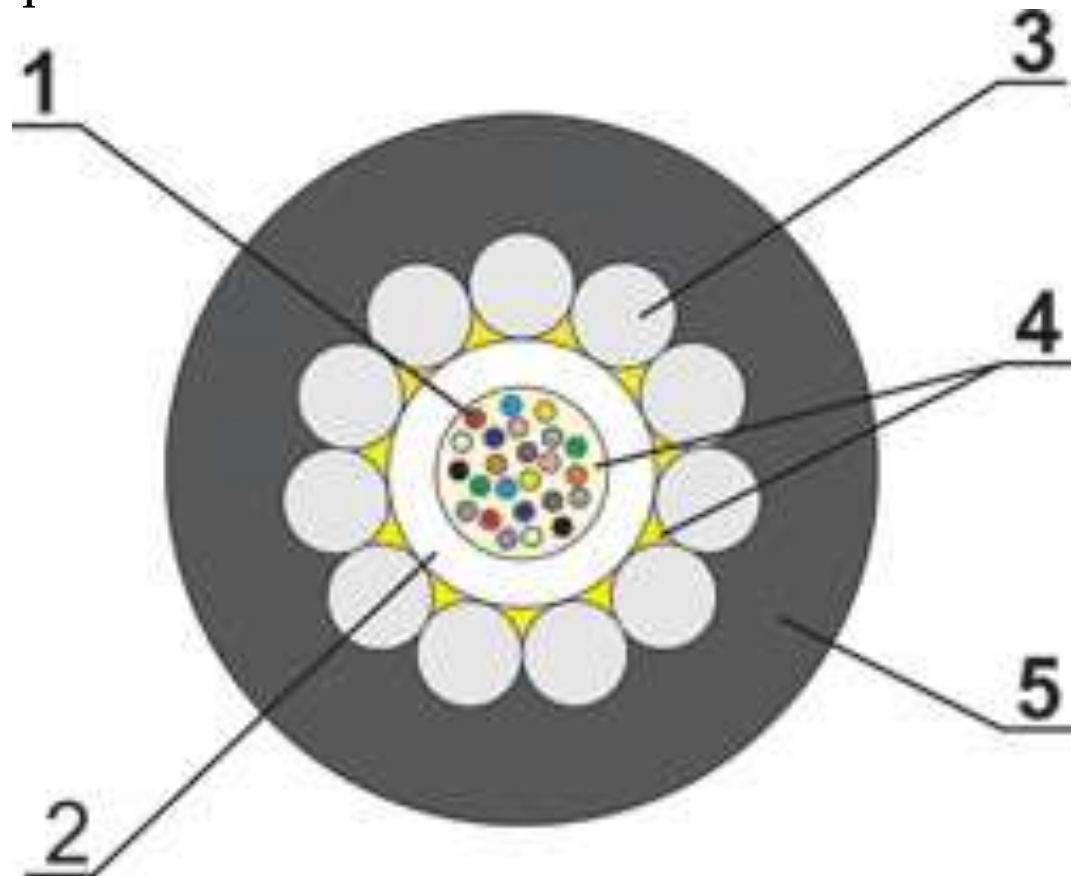
- Kabel barcha toifadagi tuproqlarda, doimiy muzlik deformatsiyasiga duchor bo'lganlar bundan mustasno, kabel kanallarida, quvurlarda, bloklarda, kollektorlarda, tunnellarda, ko'priklar va shaxtalarda, botqoqlarni, ko'llar va daryolarni kesib o'tishda maksimal chuqurligi 10 m dan oshmaydigan suvda yotqizish uchun ishlatiladi.
- Kabelning ish harorati: -40°C dan 70°C gacha.
- Minimal ruxsat etilgan yotkazish harorati -30°C .

ОКГЦ (н) (avval OM3КГЦ(Н))

ОКГЦ OPTIK KABELLARI YERGA VA KABEL KANALIZATSIYASIGA O'RNATISH UCHUN



- 1. Optik tola.
- 2. Markaziy trubka.
- 3. Dumaloq rux qoplamli po'lat sim.
- 4. Gidrofobik to'ldirgich moddasi.
- 5 Polietilen tashqi qobiq



Tuzilishi:

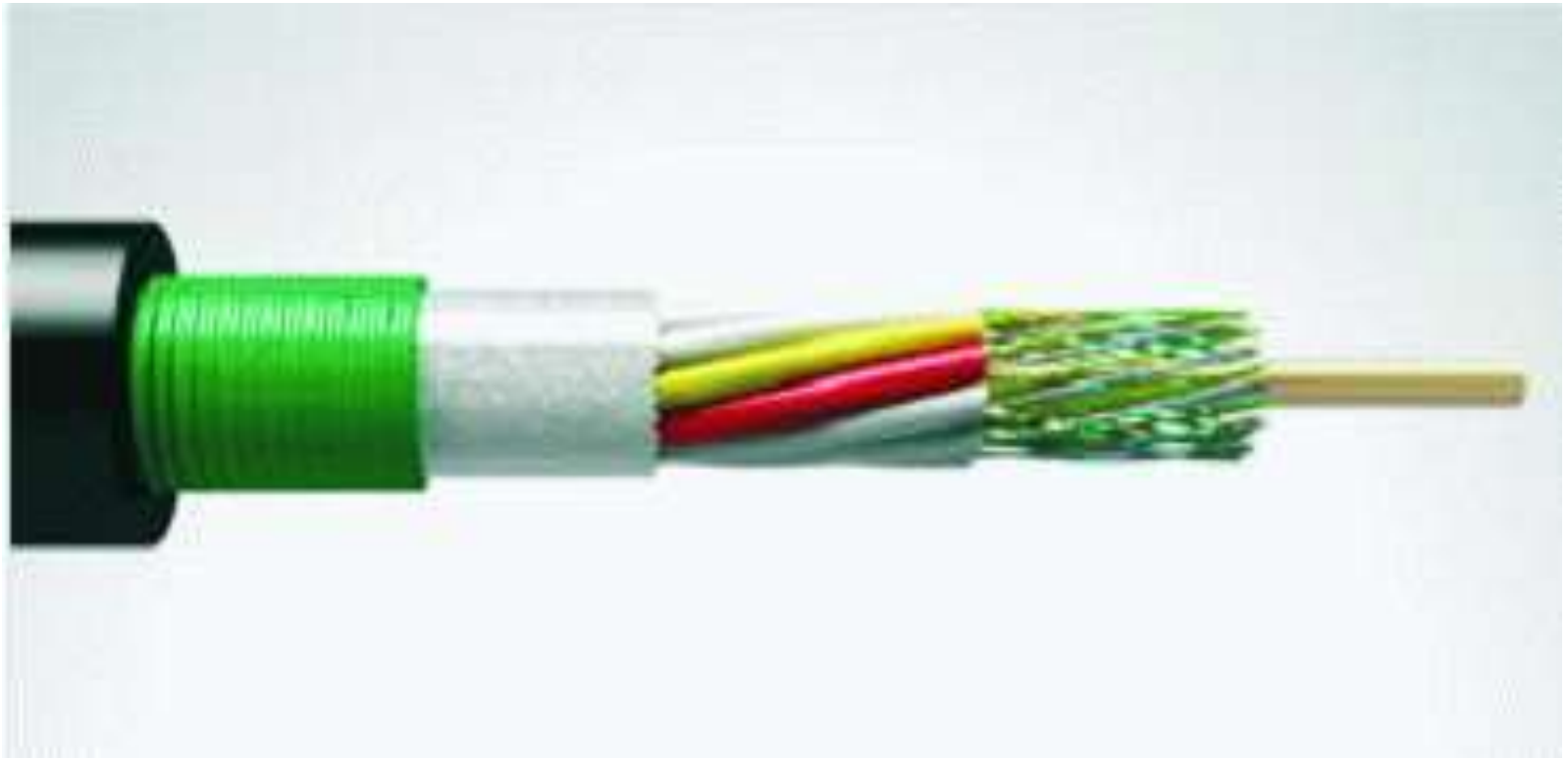
- 24 tagacha optik tolalarni o'z ichiga olgan markaziy trubkaga ega optik magistral kabel, dumaloq rux qatlamli po'lat simlardan yasalgan zirhli qoplama va polietilenning tashqi qobiqli.
- Buyurtmachining iltimosiga ko'ra, kabellar yong'inga chidamli polietilendan (H turi) va tarkibida galogenlar bo'lmagan polimer kompozitsiyalardan (HF turi), tutun va gaz chiqindilari kamaytirilgan (LS turi) dan tayyorlangan tashqi qobiq bilan amalga oshiriladi.

Qo'llanilishi:

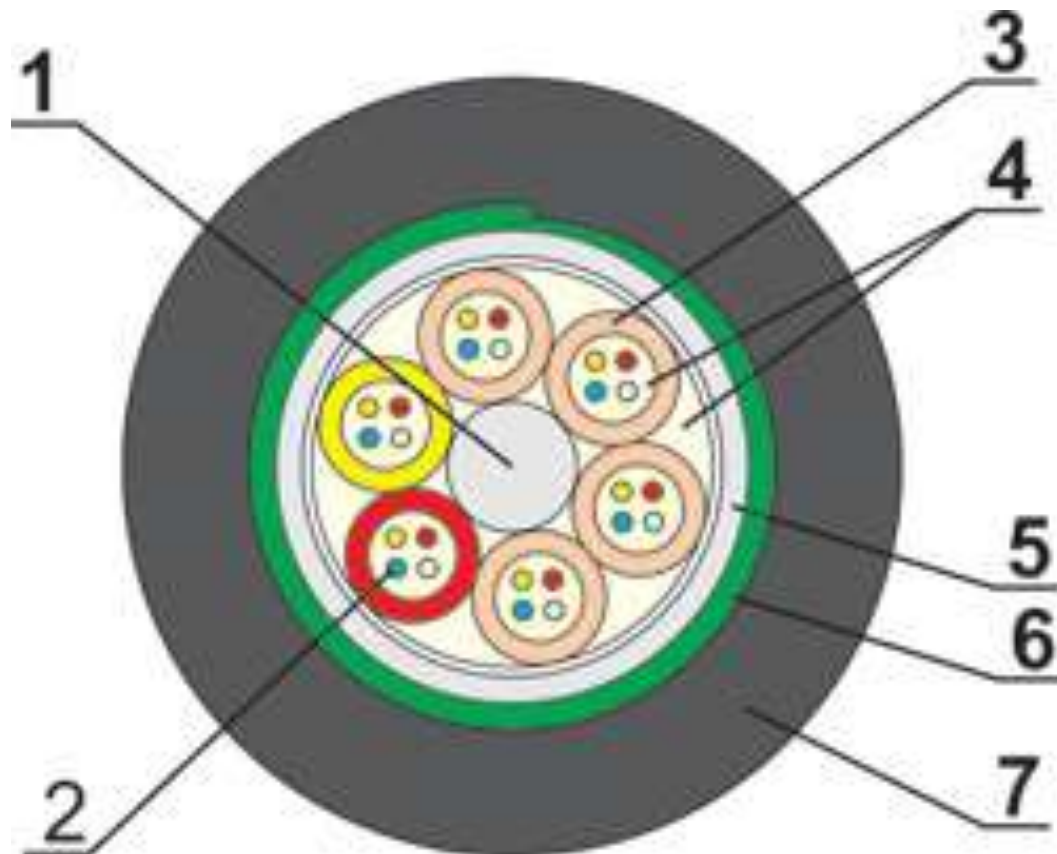
- Kabel barcha toifadagi tuproqlarda, doimiy muzlik deformatsiyasiga duchor bo'lgan yerlar bundan mustasno, kabel kanallarida, quvurlarda, bloklarda, kollektorlarda, tunnellarda va shaxtalarda, botqoqlarni, ko'llarni va daryolarni kesib o'tishda maksimal 10 metr chuqurlikdagi o'rnatish uchun mo'ljallangan.
- Kabelning ish harorati: -40 dan 70 ° C gacha.
- Minimal ruxsat etilgan yotkazish harorati -30 ° C.

OKKM(H) (avval OKCTM(H))

KABEL KANALIZATSIYASIDA O'RNATISH UCHUN OKKM OPTIK KABELLARI



- 1. Markaziy kuch elementi.
- 2. Optik tola.
- 3. Optik modul.
- 4. Gidrofob to'ldirgich
- 5. Suvni blokirovka qiluvchi lenta.
- 6. Gofrirovka qilingan po'latdan yasalgan lenta.
- 7. Polietilen tashqi qobiq



Tuzilishi:

Shisha plastik sterjenli markaziy kuch elementli, polietilen qobiqda po'lat tross yoki po'lat simdan yasalgan (yoki usiz) shahar optik kabeli, atrofida optik modullar o'ralgan, har birida 24 tagacha optik tolalar mavjud va (agar kerak bo'lsa). Po'lat gofrirovka qilingan lentadan yasalgan zirhli qoplam va polietilenning tashqi qobig'i bilan.

Qo'llanilishi:

- *Kabel kabel kanalizatsiyasida, quvurlarda, bloklarda, kollektorlarda, tunnellarda, ko'priklar va shaxtalarda o'rnatish uchun mo'ljallangan.

Kabelning ish harorati: -40 dan 70 ° C gacha.

Minimal ruxsat etilgan yotkazish harorati -30 ° C.

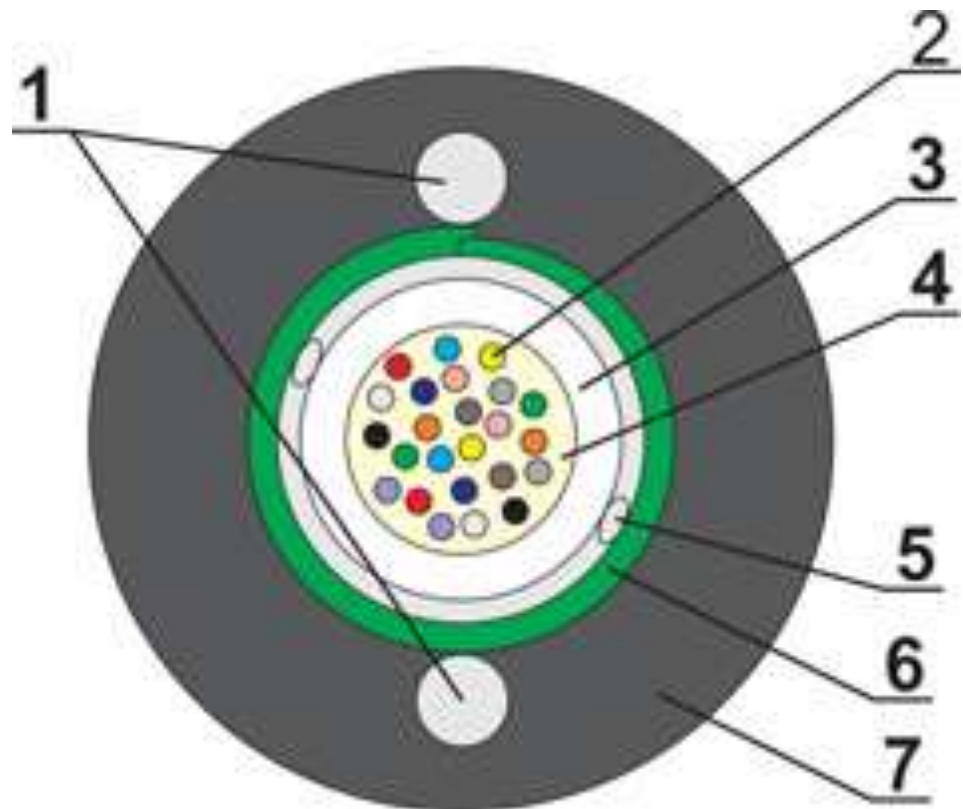
ОККЦ (н) (avvalgi ОКСТЦ(Н))

KABEL KANALIZATSIYASIDA O'RNATISH UCHUN OPTIK KABELLARI



Kabel kabel kanalizatsiyasida, quvurlarda, bloklarda, kollektorlarda, tunnellarda, ko'priklar va shaxtalarda o'rnatish uchun mo'ljallangan.

1. Markaziy kuch elementi – po'lat sim.
2. Optik tola (24 tagacha).
3. Markaziy trubka.
4. Gidrofob to'ldirgich
5. Suvni blokirovka qiluvchi ipli material.
6. Gofrirovka qilingan po'lat lenta.
7. Polietilen tashqi qobiq



OKCM (aavval OKCHM)

OKCM osma optik kabellar



Kabel aloqa liniyasi tayanchlari, temir yo'l aloqa tarmoqlari va shahar yoritish ustunlariga osib qo'yish uchun mo'ljallangan.

Kabelning ish harorati: -60 dan 70°C gacha.

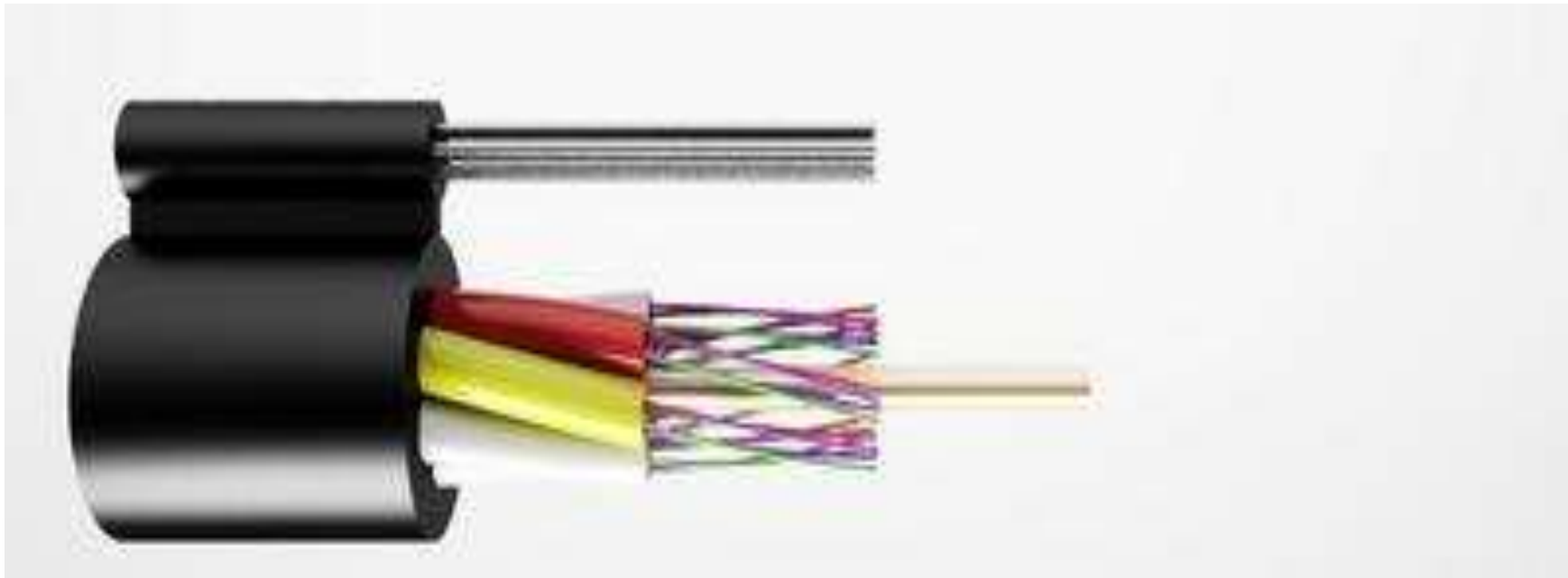
Minimal ruxsat etilgan yotkazish harorati -30°C .

1. Markaziy kuch elementi.
2. Optik tola (24 tagacha xar bir modulda).
3. Optik modul.
4. Gidrofob to'ldirgich
5. Oraliqdagi polietilen qobiq.
6. Kuch elementi – armirlangan ip.
7. Polietilen tashqi qobiq



ОКПМ

ОКПМ osma optik kabellari tashqi osma elementi bilan

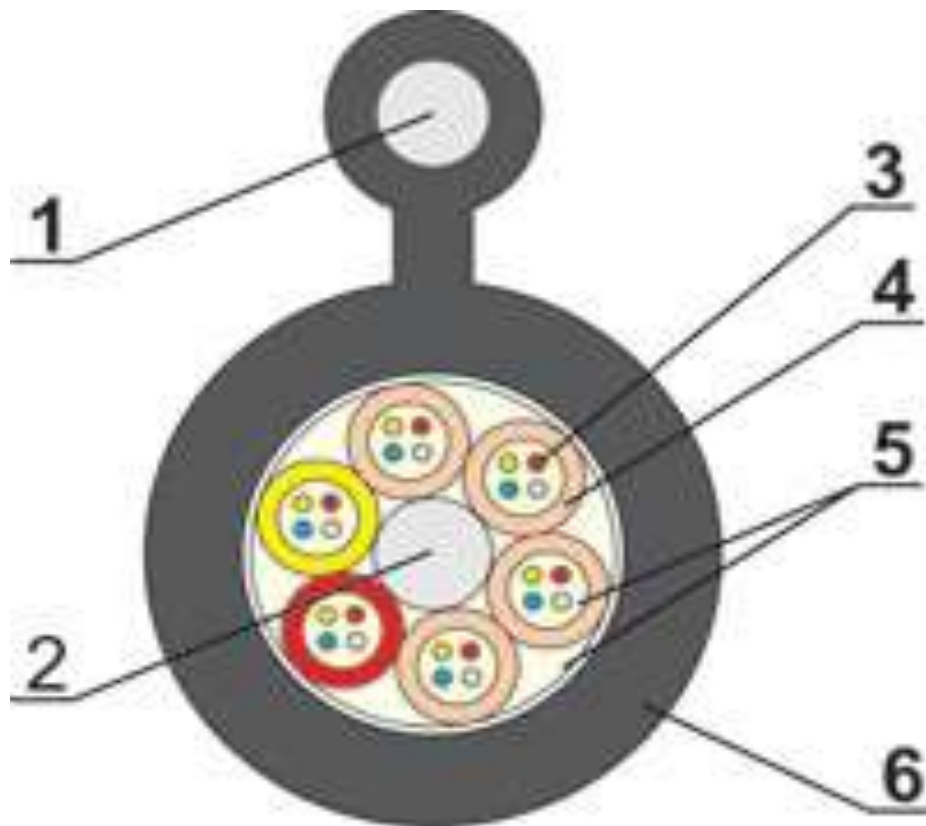


Kabel havo aloqa liniyalari, shahar yoritish ustunlari, shahar transportining aloqa tarmoqlari, binolar va inshootlar o'rtasida radioeshittirish tarmoqlarining tayanchlari, osish va ishlatish uchun mo'ljallangan.

Kabelning ish harorati: -60 dan 70 ° C gacha.

Minimal ruxsat etilgan qistirma harorati -30 ° C.

1. Tashqi kuch elementi (po'lat sim, po'lat tross yoki shisha plastik sterjen).
2. Markaziy kuch elementi (shisha plastik sterjen).
3. Optik tola (24 tagacha xar bir modulda).
4. Optik modul.
5. Hidrofob to'ldirgich
6. Polietilen tashqi qobiq



ОКПЦ

ОКПЦ osma optik kabellari tashqi osma elementi bilan

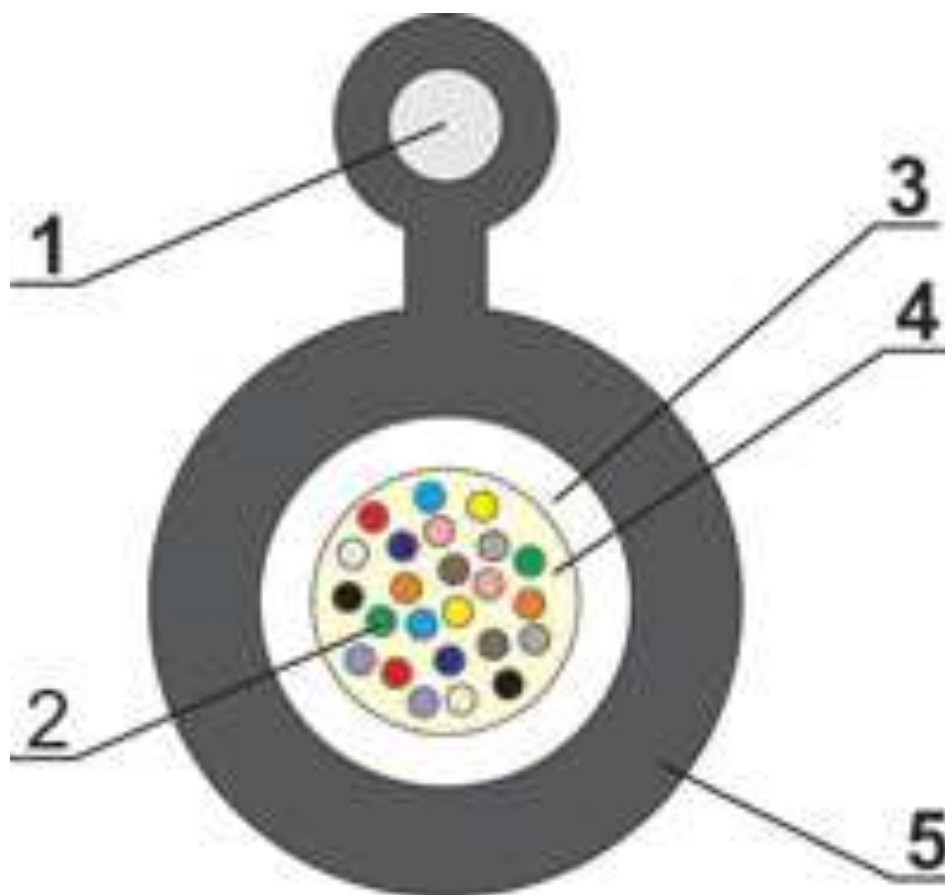


Kabel havo aloqa liniyalari, shahar yoritish ustunlari, shahar transportining aloqa tarmoqlari, binolar va inshootlar o'rtasida radioeshittirish tarmoqlarining tayanchlari, osish va ishlatish uchun mo'ljallangan.

Kabelning ish harorati: -60 dan 70 ° C gacha.

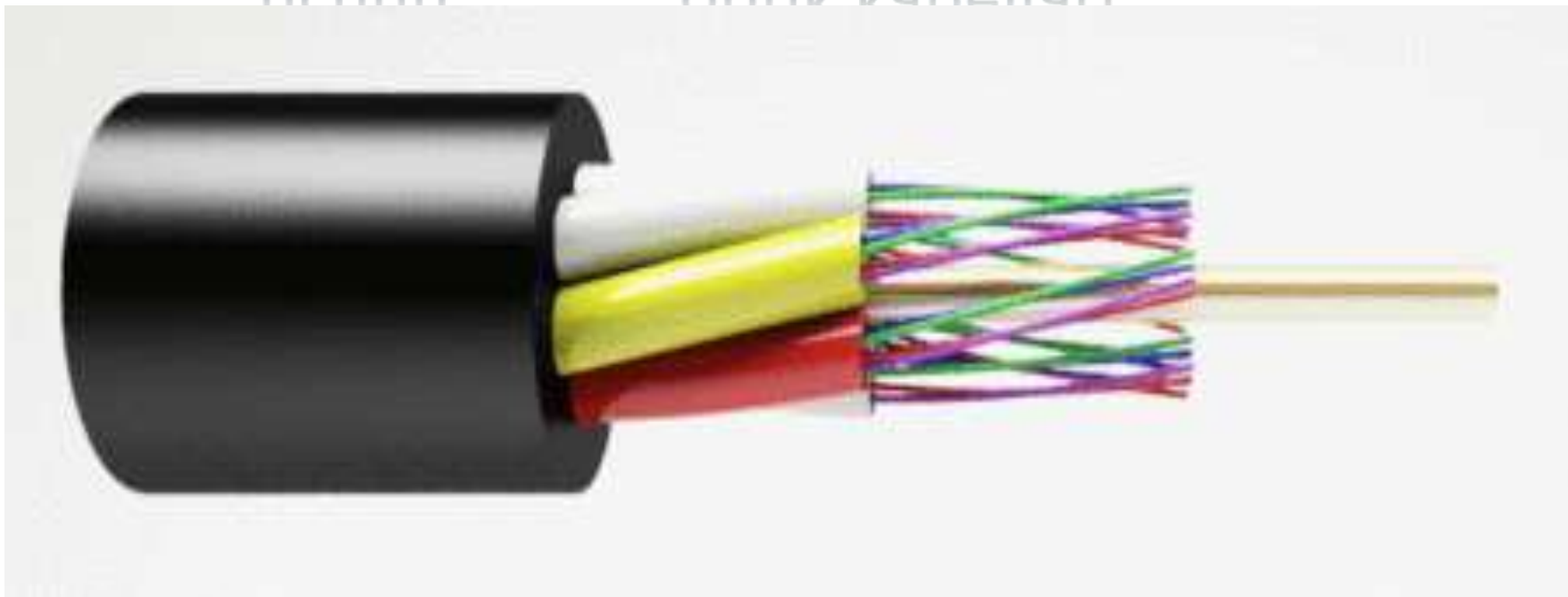
Minimal ruxsat etilgan qistirma harorati -30 ° C.

1. Tashqi kuch elementi (po'lat sim, po'lat tross yoki shisha plastik sterjen).
2. Optik tola (24 tagacha).
3. Markaziy trubka.
4. Gidrofob to'ldirgich
5. Polietilen tashqi qobiq



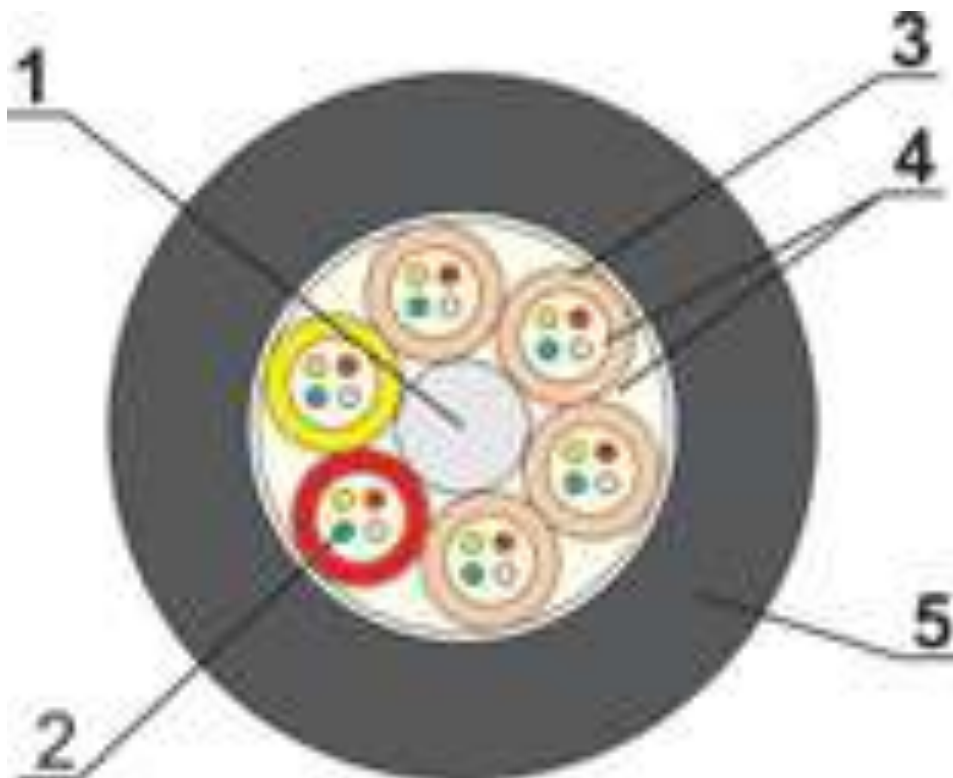
OKTM(H) (avval OKKTM(H))

Kabel kanalizatsiyasida va bino ichida o'rnatish
uchun OKTM optik kabellari



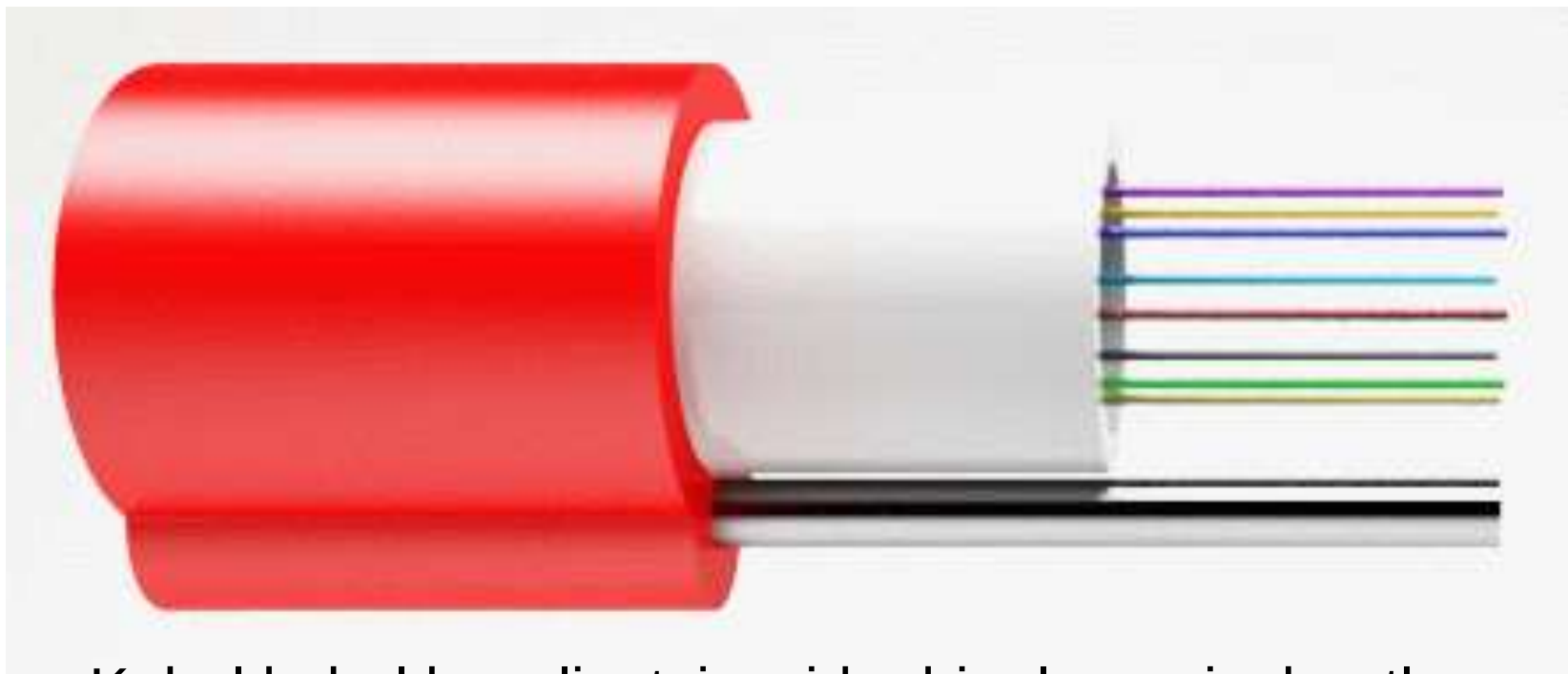
Kabel kabel kanalizatsiyasi va plastmassa
quvurlarga o'rnatish uchun mo'ljallangan.
Kabelning ish harorati: -40 dan 70 ° C gacha.

1. Markaziy kuch elementi (po'lat sim, po'lat tross yoki shisha plastik sterjen).
2. Optik tola (24 tagacha xar bir modulda).
3. Optik modul.
4. Hidrofob to'ldirgich
5. Polietilen tashqi qobiq



OKTM(н) (avval OKKTM(H))

Kabel kanalizatsiyasida va bino ichida o'rnatish
uchun OKTM optik kabellari



Kabel kanalizatsiyasida, binolar va inshootlar
ichida o'rnatish uchun mo'ljallangan.

Kabelning ish harorati: -40 dan 70 ° C gacha.

1. Markaziy kuch elementi (po'lat sim).
2. Optik tola (24 tagacha xar bir modulda).
3. Markaziy trubka.
4. Hidrofob to'ldirgich
5. Yong'inga chidamli polietilen tashqi qobiq



Nazorat savollari

1. Tolali optik kabellar vazifasi, tuzilishi, tayyorlangan materialiga bog'liq ravishda qanday turlarga bo'linadi?

**E'tiboringiz uchun
rahmat!!!**